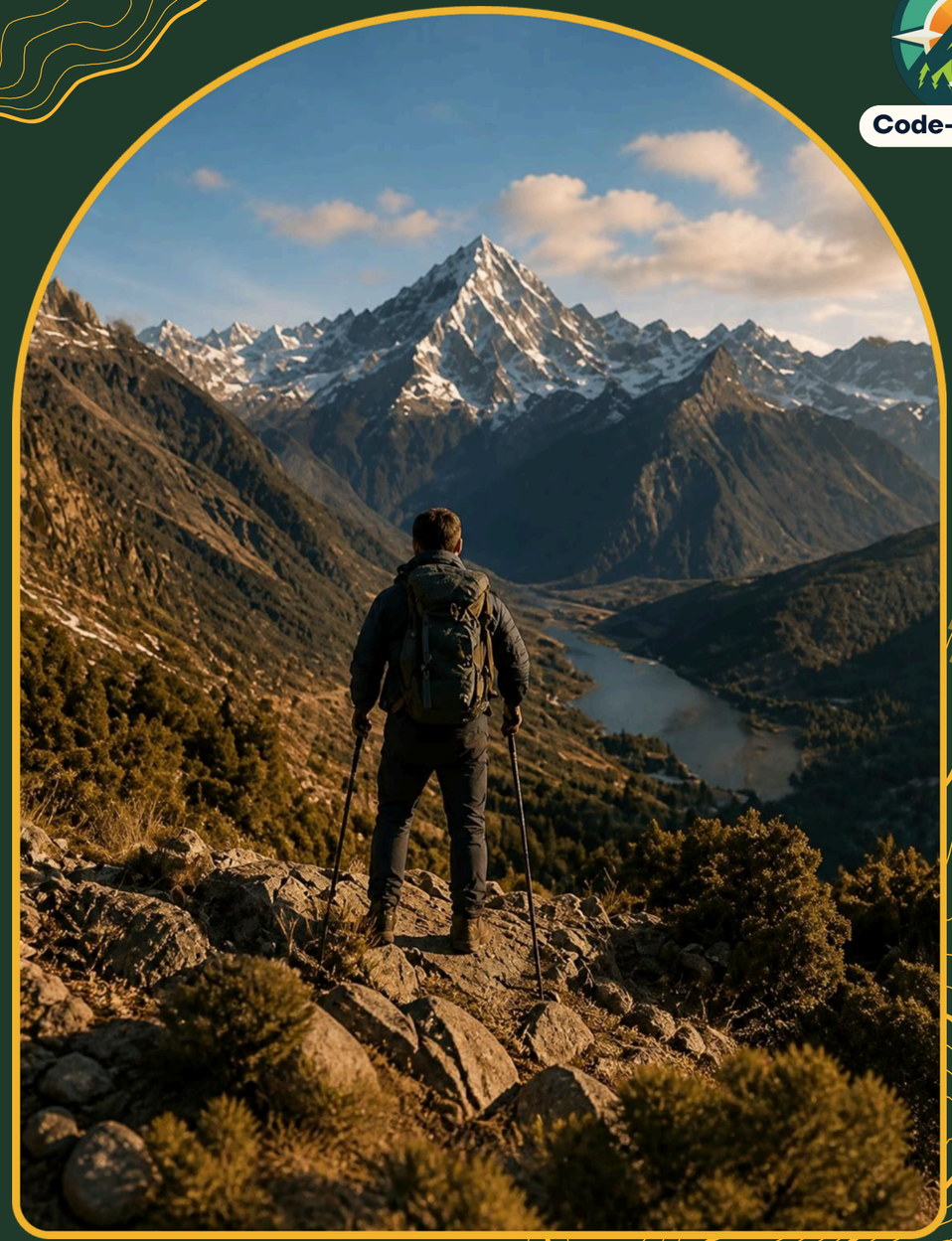


Code-Trekking

PROYECTO DE TÍTULO

Code-Trekking

Resultado final del proyecto
y demostración en vivo





Docente:
Karla Roco

Presentado por:
Danilo González (Product Owner)
Ismael Horta (Scrum Master)



Code-Trekking

Relevancia y problemática



- Falta de compañía confiable
- Información de rutas dispersa
- Poca seguridad ante emergencias

Hoy se resuelve con apps separadas: redes sociales, Wikiloc / AllTrails, Strava y grupos de WhatsApp.

Una sola app para salir seguro

PROPUESTA DE VALOR

Desarrollar una app móvil para organizar salidas crear comunidad, información de rutas y seguridad en una sola app.





CINCO EJES ESPECÍFICOS

- Eventos privados (Código de invitación)
- Catálogo de rutas habilitadas
- Mapa con GPS y tracking
- Botón SOS a contactos de emergencia
- Foro de coordinación por evento (Chat)

Además: clima, exportación GPX, contenido educativo, galería con suscripción PayPal y panel de administración.

Metodología de trabajo

SCRUM · 18 SPRINTS SEMANALES

Definición

FASE 1

Se Planifico Product Backlog
12 épicas, 78 HU

Desarrollo

FASE 2

Flujo continuo: Sprint Backlog
Por hacer → En progreso → Hecho (GitHub)

Pruebas, cierre y defensa

FASE 3

Definition of Done (DoD) y casos de prueba por historia; pruebas unitarias.

Carta Gantt

Carta Gantt · Code-Trekking (Proyecto APT)

Sprint	Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
		14/08	21/08	28/08	04/09	04/09	11/09	18/09	25/09	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12
S1	Guía Estudiante Fase 1 · Definición Proyecto APT																		
S2	Autoevaluación de competencias y Diario de reflexión F1																		
S3	Autoevaluación individual Fase 1																		
S4	Presentación Fase 1																		
S5	Entorno Ionic/Angular/Firebase y Autenticación base																		
S6	Seguridad avanzada, Guards e Interceptores HTTP																		
S7	Gestión de cuenta, Términos y Perfil de usuario																		
S8	Panel de administración y contenido base																		
S9	Eventos de trekking e invitaciones · Evidencias y guías																		
S10	Mapas interactivos (Leaflet) y trazado de rutas																		
S11	Tracking GPS en segundo plano y exportación GPX																		
S12	Contactos de emergencia y alerta SOS																		
S13	Foro por evento, clima y geocodificación inversa																		
S14	Manual, consejos y galería de fotos																		
S15	Pagos PayPal y suscripciones																		
S16	Pruebas integrales, unitarias y corrección de bugs																		
S17	Documentación final y despliegue APK																		
S18	Ensayo y presentación final ante comisión																		



Evidencias: en github:

- https://github.com/DaniloGCh/code-trekking.git
- https://github.com/IsmaelH3030/Documentacion__ProyectoAPT_Code-Trekking.git

Stack tecnológico



Code-Trekking

Frontend móvil

Angular + Ionic :
Pantallas dinámicas, navegación segura y diseño que se ajusta a cualquier dispositivo.

Nativo (Capacitor 8)

Android Bridge: GPS en segundo plano, cámara nativa, almacenamiento y compartir archivos.

Backend serverless

Herramientas Firebase :
Firebase Authentication, Firestore en tiempo real y Firebase Hosting web.

Mapas y geodatos

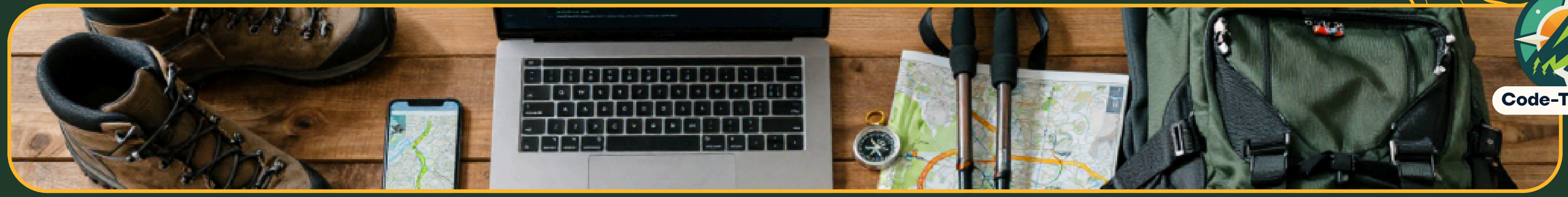
Leaflet: capas OpenStreetMap y topografía con Thunderforest.

APIs externas

Servicios REST: OpenWeatherMap (clima), OpenRouteService (rutas) y pasarela PayPal (pagos).

Integración Continua y Calidad

GitHub Actions: compilación automatizada de APK, pruebas con Jasmine y Karma.



Code-Trekking

Arquitectura e integración

App Code-Trekking

Ionic · Angular · Capacitor (Android)
Guards por rol



Firebase

Authentication: sesión y roles
Firestore: datos, foro en tiempo real y fotos comprimidas, con reglas de seguridad
Hosting: página de pago

Servicios externos

OpenWeatherMap: clima
OpenRouteService: rutas
OpenStreetMap / Thunderforest: capas del mapa
PayPal: suscripción, retorno a la app por deep link
SMS / WhatsApp: alerta SOS con ubicación

Pipeline: GitHub ➔ GitHub Actions (build & test) ➔ Generación automática de APK de Android instalable

Pruebas funcionales y automatizadas

Code-Trekking

216
ESCENARIOS DOD

175
CASOS DE PRUEBA

451
PRUEBAS UNITARIAS

8
INTEGRACIÓN

Validado en dispositivo Android físico

Seguridad de la información

AUDITORÍA OWASP Y SANITIZACIÓN

OWASP ZAP: 0 alertas de riesgo alto en escaneo dinámico.
Protección: Sanitización contra inyección XSS y rate limit en llamados a Firebase.

Rendimiento (Lighthouse)

Buenas prácticas: Puntuación de 92.

- **FCP (Primera pintura con contenido): 3,7 s. Tiempo hasta mostrar el primer contenido visible.**
- **LCP (Pintura del contenido más grande): 5,3 s. Tiempo de carga del contenido principal.**
- **TBT (Tiempo total de bloqueo): 0.38 s. Tiempo en que el navegador permanece bloqueado y limita la interacción.**
- **CLS (Cambio acumulativo de diseño): 0,023. Mide la estabilidad visual y los desplazamientos inesperados de los elementos.**
- **Speed Index (Índice de velocidad): 7,2 s. Mide la rapidez con que se muestra progresivamente el contenido.**

Code-Trekking

LIMITACIONES

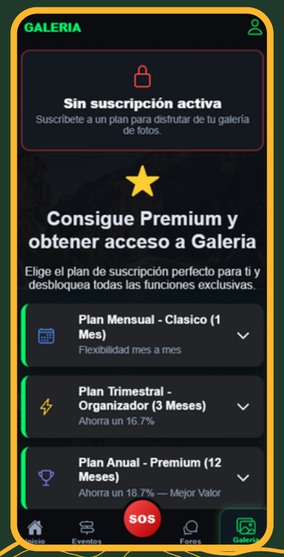
- APK de pruebas, sin firma de producción
- Solo Android para pruebas
- Cobertura solo Región Metropolitana

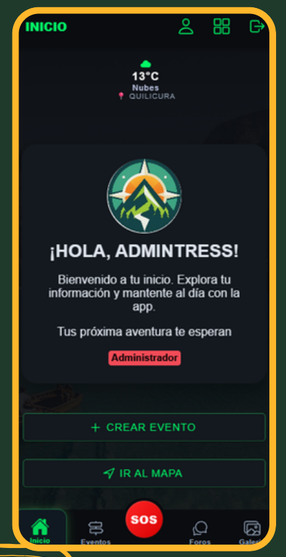
PRÓXIMOS PASOS

- Perfiles visibles entre usuarios
- Pruebas en versiones iOS
- App en producción
- Publicación en Play Store

Demo en vivo











Code-Trekking

Muchas Gracias

Trekking seguro, conectado con la naturaleza.







Code-Trekking